

SW39000 RMA 补充实验数据报告

大图版；独立补充实验；2026-10-07；结果目录 results_20261007_211507_31272

目标：在旧实验之外，通过完成口径、端点共享、方向共享和持续背景干扰，进一步约束簇内 / 簇间 RMA 的性能结构，检验候选片上路径。

环境 / 规模	本次实际记录
计算节点与队列	5 个独立作业均在 vn043968；q_share；请求 1 MPE、1 CG、64 CPE
作业编号	8452885、8452886、8452887、8452888、8452891
实测规模	quick 计划：41 个配对组、234 项 / 作业，共 1170 个原始结果文件、205 个作业内效应
计时 / 统计	每项 2048 次；组内 ABBA 或 BAAB；先作业内配对，再汇总 5 作业中位数与最小至最大
完整性	原始检查均通过；无错误、超时或背景上限命中；205 个配对结果独立重算一致

主要观测

背景干扰具有稳定的位置与方向差异。0→54 探针在部分背景下 RTT 增加约 34%–35%，其他位置约 3%；反向探针部分背景增加约 21%–23%。

端点和方向带宽实验未显示强烈的吞吐塌缩。同一发送 CPE 的两流反而约快 2.97%；同簇 / 分簇差异较小，不能据此确定端口数量。

实际路由仍未唯一识别。候选模型特征存在重合，完整设计矩阵 14 列、秩 7；XY 与 YX 的去程 / 回程影响无法分别估计。

口径限制：新内核包含序号检查、屏障指令、带超时的轮询和批次计时，测得约 8000 cycles 的 RTT；不可直接与旧内核约 200 cycles 的 RTT 拼接成硬件延迟模型。详见第 18 页。

1 测量定义与统计口径

KiB=1024 B；RMA 使用 `athread_rma_iput`；单位保留 `cycles` 与 `B/cycle`。

实验 / 指标	计算及含义
E0：完成口径	控制为批发起后等待本地完成；处理为逐消息往返并检查序号。指标取发起端 <code>send_cycles / 2048</code> ，处理值是完整 RTT。两套协议不同。
E1 / E2：聚合带宽	$BW = \text{数据字节数} \times 2048 \times \text{流数} / \text{活跃核最大本核累计周期}$ 。包含发起、轮询及接收等待；不是跨核同步墙钟跨度。
窗口 W	每条流每批发起 W 个消息后等待本地完成；下一批复用槽。本次 E1 / E2 和背景流为 4 KiB、W=4；每个接收流独立槽。
E3：持续背景探针	发起端完整往返周期 / 2048。探针 8 B 或 1 KiB，回信 8 B；背景数据 4 KiB、W=4，直到探针计时结束后才发 stop。
归一化效率 η	$\eta = \text{并发聚合 BW} / \text{各实际流的单流参考 BW 之和}$ ；单流参考取本作业内前 / 后测量中位数。处理与控制分别使用自身流的参考。
作业内配对	控制 C=两次控制中位数；处理 T=两次处理中位数；比值 $R = T / C$ 。报告再取五个 R 的中位数与范围。
批次样本	每项 32 个样本，每个样本是连续 64 次 RTT 的均值；不能将其分位数当成单消息 p95 / p99。

比值方向：E1 / E2 的 $R > 1$ 表示处理布局带宽更高；E3 的 $R > 1$ 表示带背景 RTT 更长。柱表中的控制 / 处理中位数分别汇总，不能用它们相除替代配对比值中位数。

所有图中竖线表示五作业最小至最大，除图 3 的 RTT 范围及图 11 的批次范围有单独说明外；范围不是置信区间。初始化、数组屏障、最终验证与主核 DMA 均在计时外；探针另有 4 次预热。

1.1 核编号、几何块与实际探针

$id=8r+c$; 几何块编号= $4 \times \text{floor}(r/2)+\text{floor}(c/2)$; A / B / C / D 为块内左上 / 右上 / 左下 / 右下。

E3 探针: 块 0 的 A 核 0 与块 15 的 A 核 54

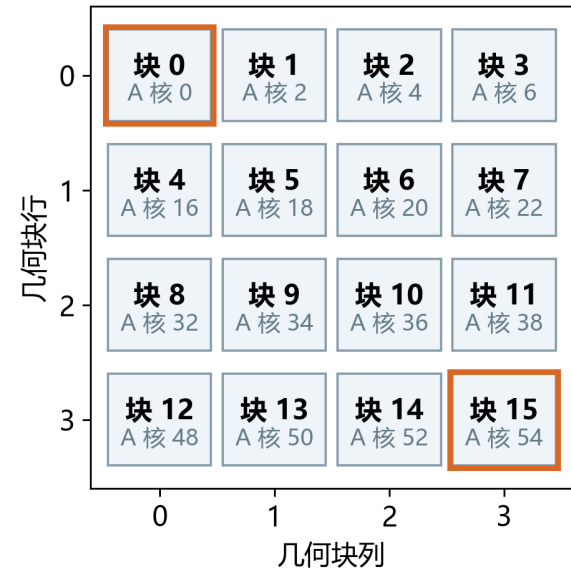


图 1 16 个 2×2 几何块及各块 A 核; 橙框为 E3 探针所在块

对象	核 / 块	位置及解释
E3 正 / 反向探针	CPE 0 与 54; 块 0 与 15	$0=(0,0)$, $54=(6,6)$, 均取块内 A 核; E3 并非 0 与 63。
E0 代表核对	$0 \rightarrow 1$ 、 $1 \rightarrow 2$ 、 $0 \rightarrow 63$	分别为同块横邻、跨块横邻、远距对角; 三组含 8 B 与 1 KiB。
E1 / E2 中心位置	块 5: 18、19、26、27	E1 另用块 6 的 20 / 22; E2 比较块 $5 \rightarrow 6$ 或块 $5 \rightarrow 9$ 。
候选路径名称	XY: 先列后行; YX: 先行后列	仅按 4×4 几何块网格构造假设; 未直接观测物理 router 或实际跳数。

计划中的 p0_15、bg1_2 等数字是几何块编号; 原始 flows 才是 CPE ID。后文数值表同时保留块与核, 避免把块 15 当成 CPE 15。

2 完成口径：本地完成与逐消息回信

E0；W=1；每项 2048 次；控制取发起端发出周期，处理取完整 RTT；回信 8 B。

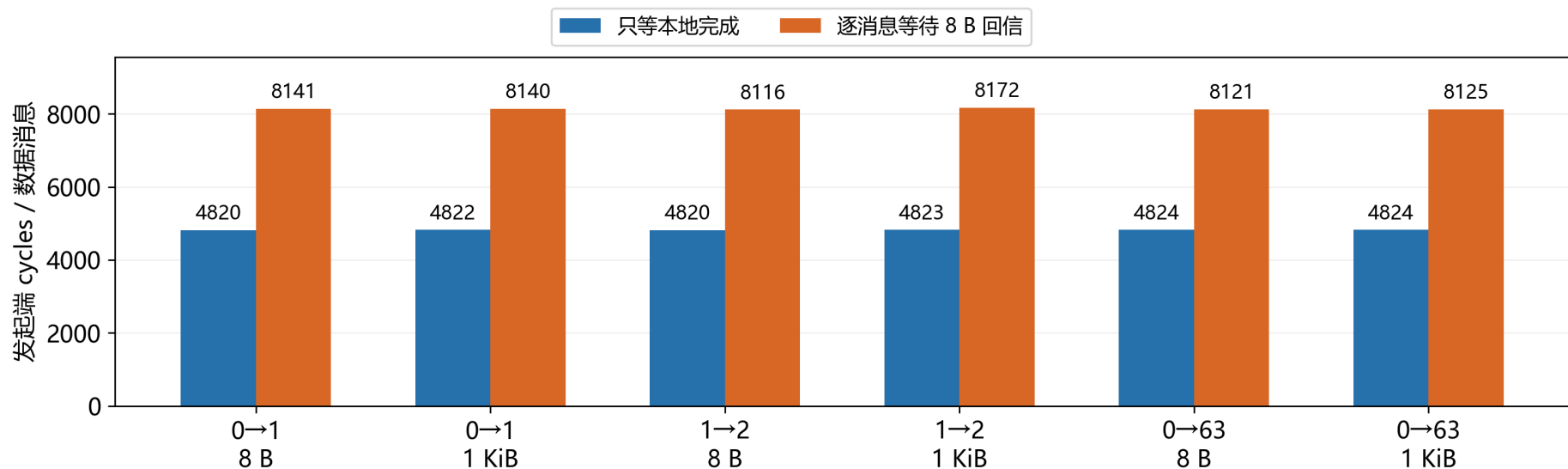


图 2 六个短回信配置；柱高为五作业中位数

组 / 核对	数据大小	本地完成	回信 RTT	配对增幅	五作业增幅范围
g0000 0→1	8 B	4820.115	8141.455	+68.868%	+68.758% 至 +68.910%
g0001 0→1	1 KiB	4821.965	8140.303	+68.823%	+68.699% 至 +69.106%
g0003 1→2	8 B	4819.768	8115.829	+68.326%	+68.227% 至 +68.438%
g0004 1→2	1 KiB	4823.221	8171.781	+69.527%	+69.347% 至 +69.631%
g0006 0→63	8 B	4823.865	8121.317	+68.357%	+68.266% 至 +68.500%
g0007 0→63	1 KiB	4823.665	8125.399	+68.449%	+68.324% 至 +68.747%

单位 cycles / 数据消息。逐消息回信的协议成本约增加 68%–70%，各组五作业均增加。该增量包含对端检查、回信发起、发起端等待及检查，不能称为纯粹的“远端写入额外延迟”。

8 B 与 1 KiB 的本地完成循环都约 4820 cycles / 消息，软件发起和等待开销很大。这组实验用于说明测量口径，不适合从绝对数值恢复簇间跳数。

2.1 回信大小是否主导协议耗时

E0; 去程均为 1 KiB; 对比 8 B 回信与 1 KiB 回信; W=1。

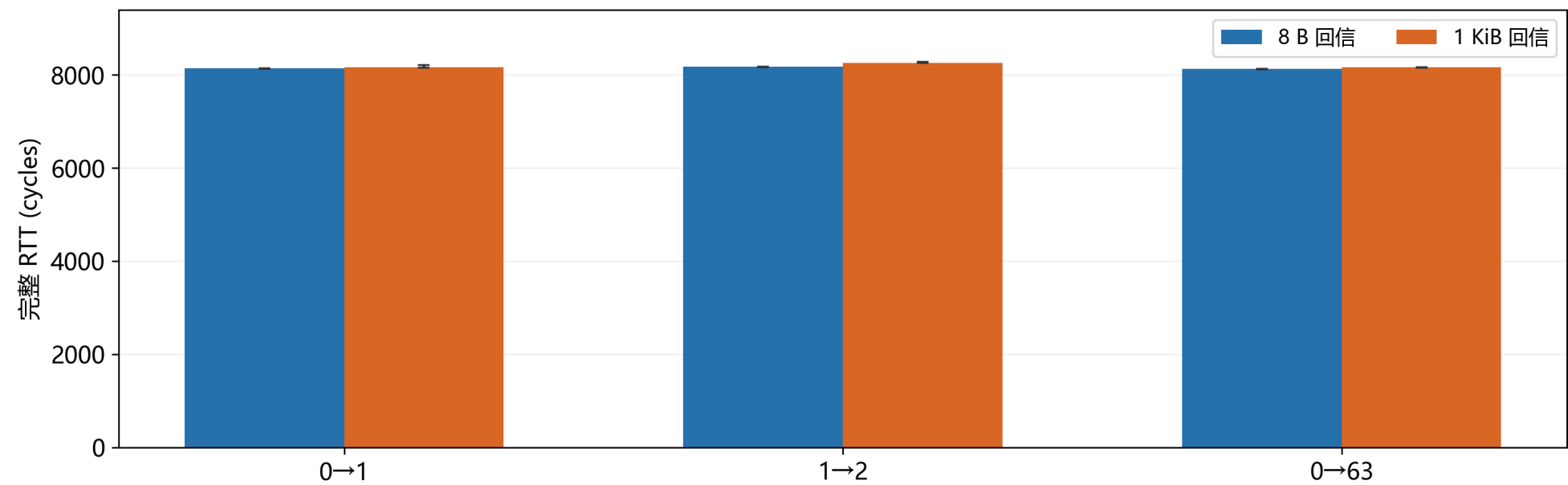


图 3 完整 RTT; 竖线为各配置五个作业内 RTT 中位数的最小至最大

短 / 长回信组	核对	8 B 回信 RTT	1 KiB 回信 RTT	长 / 短回信增幅	长回信 / 本地增幅
g0001 / g0002	0→1	8140.303	8168.948	+0.338%	+69.343%
g0004 / g0005	1→2	8171.781	8255.625	+1.052%	+71.256%
g0007 / g0008	0→63	8125.399	8162.541	+0.481%	+69.319%

长 / 短回信按同一作业的处理值配对; 两种回信属于不同实验组, 未构成同组 ABBA, 所以这项增幅属于辅助对照。所有时间单位均为 cycles。
把回信从 8 B 增大到 1 KiB, 只改变较小比例的总 RTT; 主要耗时仍来自整套往返协议。不能用这三个点推断回程物理链路的峰值带宽。

3 CPE 与簇级端点共享：聚合带宽

E1; 4 KiB; W=4; 两条数据流; 几何位置主要围绕块 5; 单位 B/cycle。

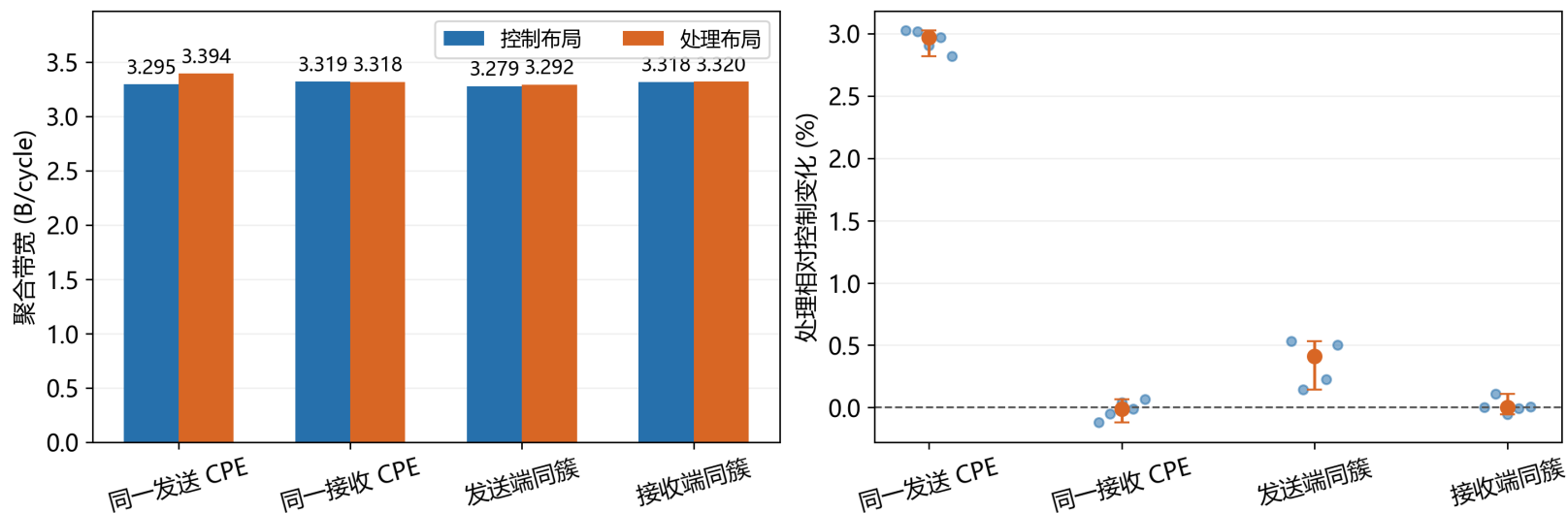


图 4 左为控制 / 处理聚合带宽; 右为五作业配对增幅, 浅蓝点为逐作业观测

组 / 因素	控制流	处理流	控制 BW	处理 BW	配对变化
g0009 同源 CPE	18→0; 19→6	18→0; 18→6	3.295210	3.394471	+2.971%
g0010 同目标 CPE	0→18; 6→19	0→18; 6→18	3.319410	3.317876	-0.013%
g0011 发送端同簇	20→0; 22→6	18→0; 19→6	3.278703	3.291648	+0.413%
g0012 接收端同簇	0→20; 6→22	0→18; 6→19	3.317666	3.319675	+0.003%

同一发送 CPE 发往两个目标约快 2.97%，五作业范围为 +2.819% 至 +3.025%。该配置改变了发起循环、源缓冲复用与端点分配；这不能证明共享发送端口“更快”。

发送端同簇相对分簇仅 +0.413%，同目标 CPE 与接收端同簇均接近零。这里未看到将端点分散后吞吐成倍恢复的现象；结论限于两流、4 KiB、W=4 和已测位置。

3.1 按各实际流的单流参考归一化

E1; 每个并发配置分别使用自身核对的前 / 后单流参考; η =聚合 BW / 单流 BW 之和。

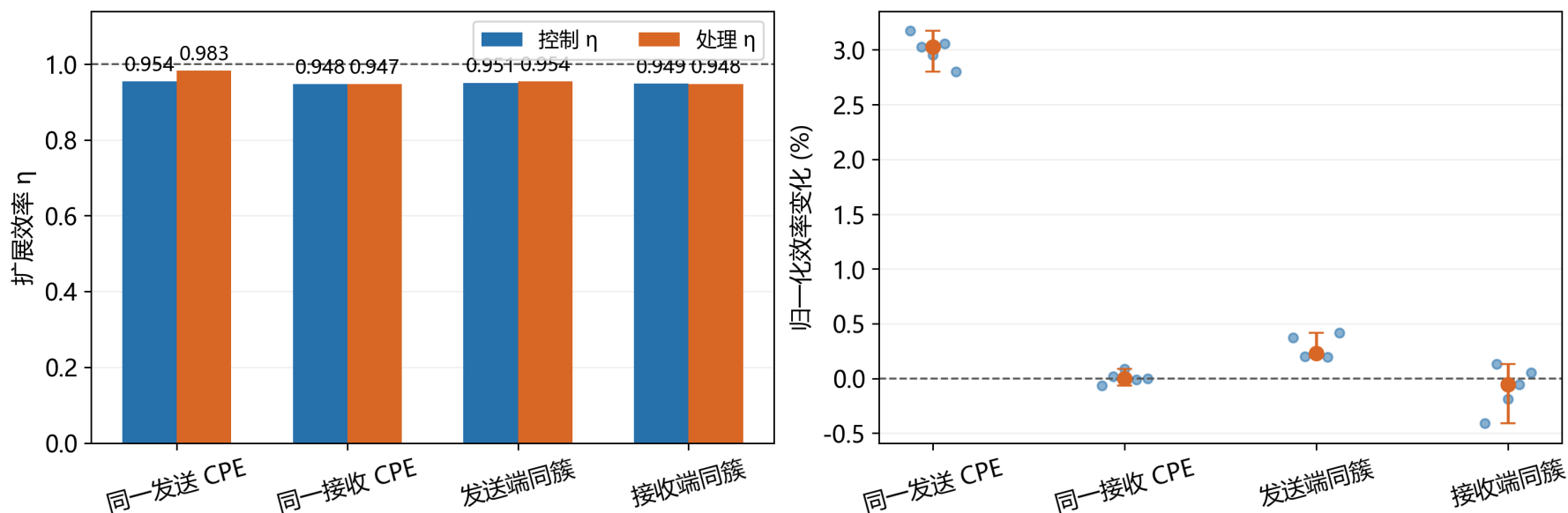


图 5 归一化扩展效率; $\eta=1$ 表示达到各实际流单独测量吞吐之和

组 / 因素	控制 η	处理 η	处理 / 控制 η	η 比值五作业范围	原始效应超过基线漂移
g0009 同源 CPE	0.95432	0.98260	1.030286	1.028030 至 1.031738	5/5 作业
g0010 同目标 CPE	0.94757	0.94748	0.999998	0.999344 至 1.000874	1/5 作业
g0011 发送端同簇	0.95056	0.95403	1.002281	1.001931 至 1.004154	2/5 作业
g0012 接收端同簇	0.94851	0.94796	0.999450	0.995906 至 1.001304	0/5 作业

η 约为 0.947–0.983; 在本口径下并发吞吐接近两个单流参考之和。同源 CPE 的 +2.97% 优势经归一化仍约 +3.03%，不是只由更换核对的单流差异解释。

同簇发送的归一化差异约 +0.228%，幅度很小；原始效应仅 2/5 作业超过同组两次控制的漂移。此“超过漂移”是描述性核对，不是显著性检验或置信区间。

4 方向共享与候选共边对照

E2; 4 KiB; W=4; 每项两流; “共边” 依几何候选网格定义, 未确认真实路由。

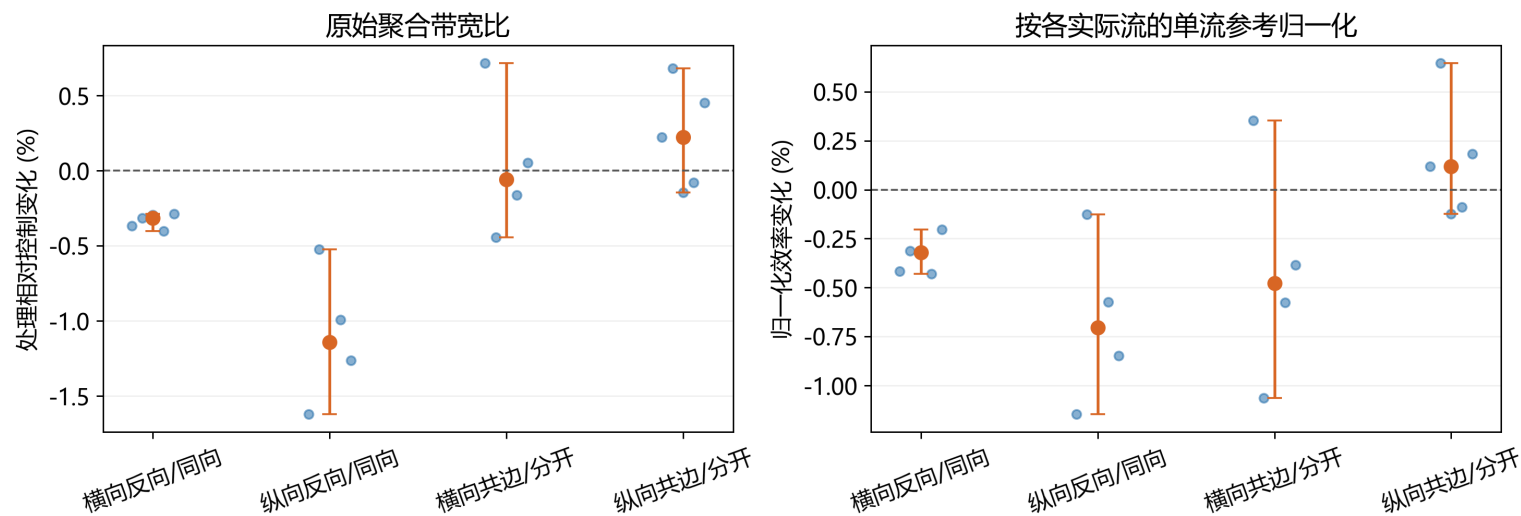


图 6 原始带宽变化与归一化效率变化; 0% 虚线表示处理与控制相同

组 / 因素	控制流	处理流	BW 配对变化	五作业范围	η 配对变化
g0013 横向反向 / 同向	18→20; 19→21	18→20; 21→19	-0.317%	-0.402% 至 -0.286%	-0.320%
g0015 纵向反向 / 同向	18→34; 19→35	18→34; 35→19	-1.144%	-1.624% 至 -0.525%	-0.705%
g0014 横向共边 / 分开	18→20; 34→36	18→20; 19→21	-0.058%	-0.445% 至 +0.717%	-0.477%
g0016 纵向共边 / 分开	18→34; 20→36	18→34; 19→35	+0.225%	-0.145% 至 +0.681%	+0.120%

横向反向约低 0.317%，纵向反向约低 1.144%；共边与分开的差异更小，方向并不一致。未出现可据以辨认强半双工瓶颈的吞吐折半现象。

纵向反向五作业均较低，但基线最大漂移达 1.718%；归一化后中位数约低 0.705%。这些小差异不足以单独判断端口数量、独立方向通道或固定路由。

5 持续背景探针：0→54

E3；探针 0→54；回信 8 B；背景 4 KiB、W=4；探针每项 2048 RTT。

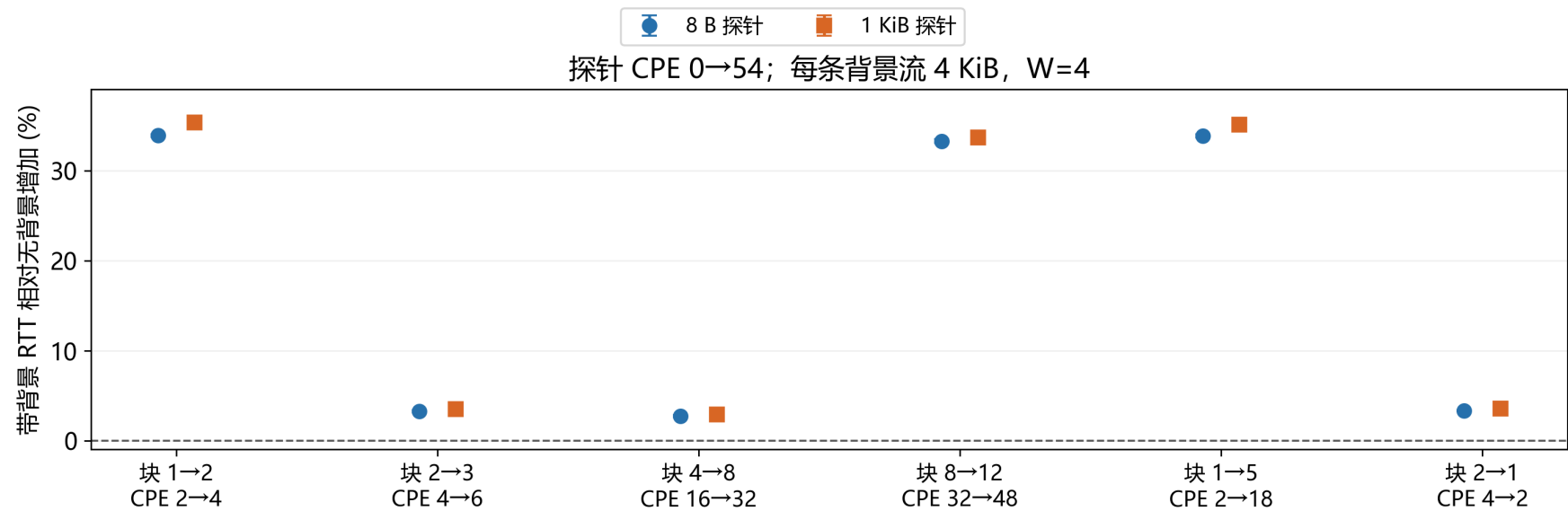


图 7 各背景位置的探针 RTT 增幅；点为五作业配对中位数，竖线为最小至最大

8 B / 1 KiB 组	背景流	8 B 增幅	1 KiB 增幅	1 KiB 五作业范围	1 KiB 增量 cycles
g0017 / g0018	块 1→2；CPE 2→4	+33.927%	+35.353%	+35.082% 至 +35.584%	2871.2
g0019 / g0020	块 2→3；CPE 4→6	+3.258%	+3.471%	+3.453% 至 +3.518%	282.0
g0021 / g0022	块 4→8；CPE 16→32	+2.734%	+2.867%	+2.826% 至 +2.930%	232.9
g0023 / g0024	块 8→12；CPE 32→48	+33.265%	+33.654%	+33.456% 至 +33.794%	2734.9
g0025 / g0026	块 1→5；CPE 2→18	+33.870%	+35.075%	+34.987% 至 +35.622%	2847.7
g0027 / g0028	块 2→1；CPE 4→2	+3.285%	+3.515%	+3.358% 至 +3.568%	285.4

块 1→2 与块 2→3 都标为 XY 去程同向边，但 1 KiB 探针增幅分别为 35.353% 和 3.471%。块 1→5 没有候选去程同向边，仍增加 35.075%。单纯“去程共边”解释不充分。

本页 12 个配置均为五作业 RTT 增加，且每个作业的配对增幅都大于同组控制漂移。范围不是置信区间；背景发起速率未在各位置固定。

5.1 持续背景探针：54→0

E3；探针 54→0；回信 8 B；背景 4 KiB、W=4；探针每项 2048 RTT。

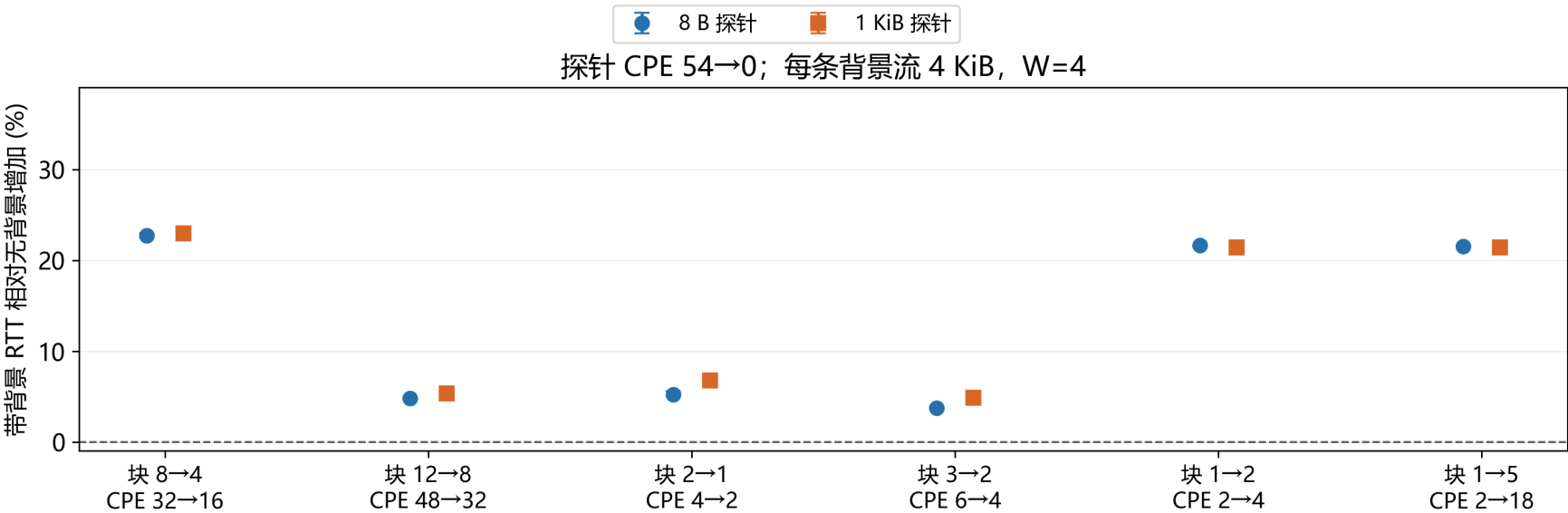


图 8 各背景位置的探针 RTT 增幅；点为五作业配对中位数，竖线为最小至最大

8 B / 1 KiB 组	背景流	8 B 增幅	1 KiB 增幅	1 KiB 五作业范围	1 KiB 增量 cycles
g0029 / g0030	块 8→4；CPE 32→16	+22.715%	+22.956%	+22.786% 至 +23.082%	1820.5
g0031 / g0032	块 12→8；CPE 48→32	+4.808%	+5.307%	+5.280% 至 +5.420%	420.9
g0033 / g0034	块 2→1；CPE 4→2	+5.181%	+6.778%	+6.624% 至 +6.864%	537.4
g0035 / g0036	块 3→2；CPE 6→4	+3.724%	+4.868%	+4.626% 至 +5.030%	386.3
g0037 / g0038	块 1→2；CPE 2→4	+21.620%	+21.398%	+21.298% 至 +21.440%	1695.9
g0039 / g0040	块 1→5；CPE 2→18	+21.527%	+21.413%	+21.316% 至 +21.453%	1698.9

反向探针强干扰约 21%–23%，弱干扰约 4%–7%。与正向结果不同，说明需要保留探针方向与背景位置；但完整 RTT 同时含去程、回程和端点响应，不能把方向差异直接归因于单向链路。

本页 12 个配置均为五作业 RTT 增加，且每个作业的配对增幅都大于同组控制漂移。范围不是置信区间；背景发起速率未在各位置固定。

5.2 干扰的空间分布与分类边界

只展示 1 KiB 探针；颜色表示 RTT 增幅；两图使用同一色标；箭头仅表示实测背景流。

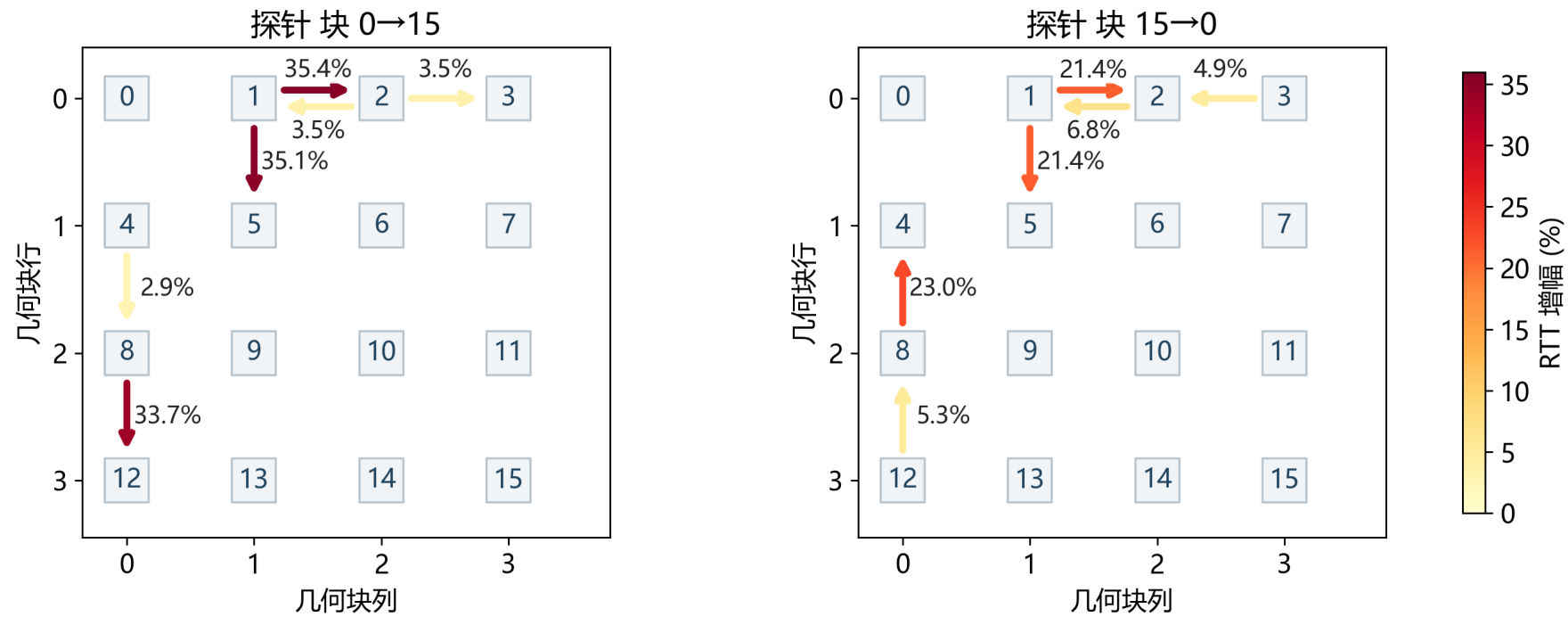


图 9 将已测背景流放回 4x4 几何块网格；未测背景位置不着色

具体对照	1 KiB 探针增幅	可以得出的信息
0→54；背景块 1→2 与 2→3	35.353% 与 3.471%	同一去程候选类别仍有明显位置差异。
0→54；背景块 1→5	35.075%	无去程同向边仍强干扰；不能只靠同向共边描述。
54→0；背景块 1→2	21.398%	该流属于 <code>neither_forward</code> ，但可与候选回程同向或去程反向重叠。

`neither_forward` 的准确含义是“不与两种候选去程路径同向共边”；它不等于完全不共享链路、节点或回程资源。图上的箭头也不是已经测出的探针实际路径。

5.3 背景强度、基线漂移与干扰

背景吞吐=源发送字节数 / 背景源累计周期；是期间平均注入速率，不是即时物理链路占用。

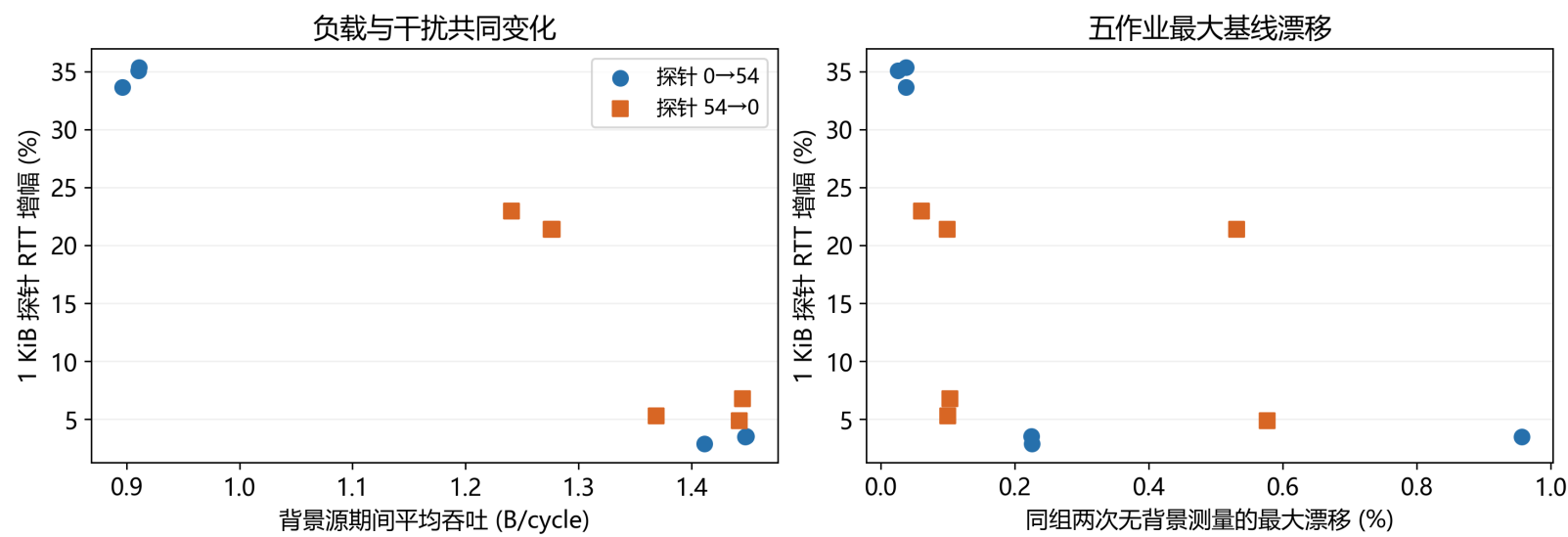


图 10 1 KiB 探针；左为背景平均吞吐与 RTT 增幅，右为同组最大控制漂移与增幅

组 / 探针	背景块	背景 B/cycle	背景发送条数中位数	RTT 增幅	最大控制漂移
g0018 0→54	块 1→2	0.911195	5020	+35.353%	0.038%
g0020 0→54	块 2→3	1.447421	6104	+3.471%	0.957%
g0024 0→54	块 8→12	0.896389	4882	+33.654%	0.038%
g0026 0→54	块 1→5	0.910852	5016	+35.075%	0.025%
g0030 54→0	块 8→4	1.240722	6068	+22.956%	0.061%
g0038 54→0	块 1→2	1.276758	6164	+21.398%	0.099%

背景吞吐取每组 5 作业×2 次处理共 10 次观测的中位数；10 次不是 10 个独立作业。全部背景观测为 0.893–1.450 B/cycle，最短源计时跨度为探针跨度的 1.00313 倍。

强干扰位置的背景流自身也变慢：正向强干扰约 0.90 B/cycle，弱干扰约 1.41–1.45。负载与干扰共同受资源影响，不能把此平均吞吐当成独立原因做因果归因；本次不是等注入强度的路由扫描。

5.4 批次时序：干扰是否贯穿测量

E3; 1 KiB 探针 0→54; 每点为连续 64 次 RTT 均值，共 32 批。

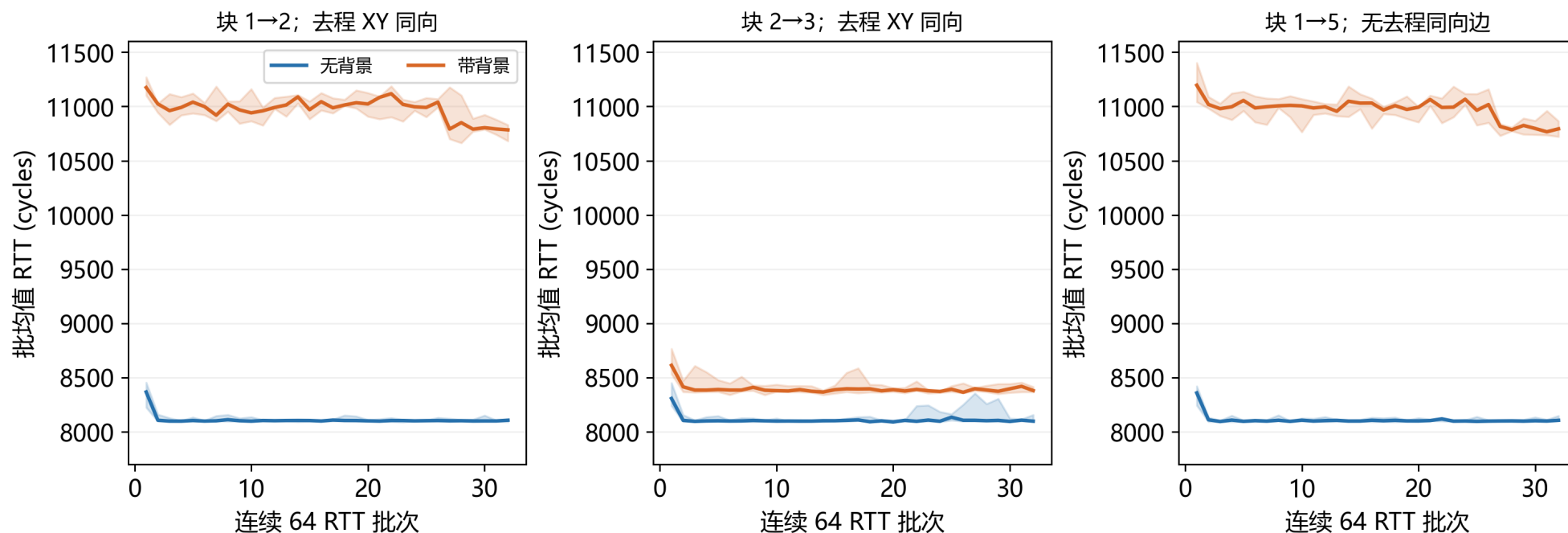


图 11 先取作业内两次观测的批均值中位数，再跨五作业取中位数；阴影为五作业最小至最大

代表组	无背景完整 RTT	带背景完整 RTT	解释
g0018 块 1→2	8121.1	10991.4	候选 XY 同向边，强干扰
g0020 块 2→3	8122.5	8404.4	候选 XY 同向边，弱干扰
g0026 块 1→5	8118.9	10969.8	无去程同向边，强干扰

批次曲线可见：上述强 / 弱干扰在测量期间持续存在，不能只用一次开头或结束握手解释。批均值曲线不提供单次消息的尾延迟，也不能排除批内短时波动。

ready 在背景首批本地完成后发送；探针收到全部 ready 后预热与计时；stop 与最终发送次数元数据均在探针计时后传输。跨核周期比较仍不是全局同步墙钟证明。

6 为什么 14 个模型项只能得到秩 7

E3; 24 个配置=12 个背景布局×2 种探针大小; 只包含 0→54 与 54→0 两个探针方向。

完整设计矩阵包含: 常数项 1 列、消息大小项 1 列, 以及 XY / YX 的去程 / 回程中, 同向共边、反向共边、共享内部节点 12 列。独立重算得到 **14 列、秩 7**。

本次实际出现的六对完全相同的特征列

XY 特征	与它逐配置完全相同的 YX 特征
去程同向共边	回程反向共边
去程反向共边	回程同向共边
去程共享内部节点	回程共享内部节点
回程同向共边	去程反向共边
回程反向共边	去程同向共边
回程共享内部节点	去程共享内部节点

直观例子: 若两列 A、B 的数值总相同, 模型 $\alpha+aA+bB$ 只能确定 $a+b$ 。 $a=3$ 、 $b=7$ 与 $a=6$ 、 $b=4$ 的预测完全一样, 因此不能分别说明谁贡献了多少延迟。六对重复使 14 列最多剩 8 种模式; 其余线性关系又使本次实际秩降到 7。

五次重复提高观测稳定性, 不增加新的几何配置, 所以不能消除上述重合。最小二乘仍能计算某个解, 但该解中的各路径系数不唯一, 不应作为物理路径成本发布。

结构原因: 相邻背景流的 XY / YX 路径相同, 而 XY 去程的逆序就是 YX 回程。因此只增加探针方向、仍只扫相邻背景边, 不能消除这六对重合。具体解决方案见第 16 页。

6.1 候选描述模型的留出误差

响应为五作业配对 RTT 增幅（%）；最小二乘描述性拟合；RMSE 单位为百分点。

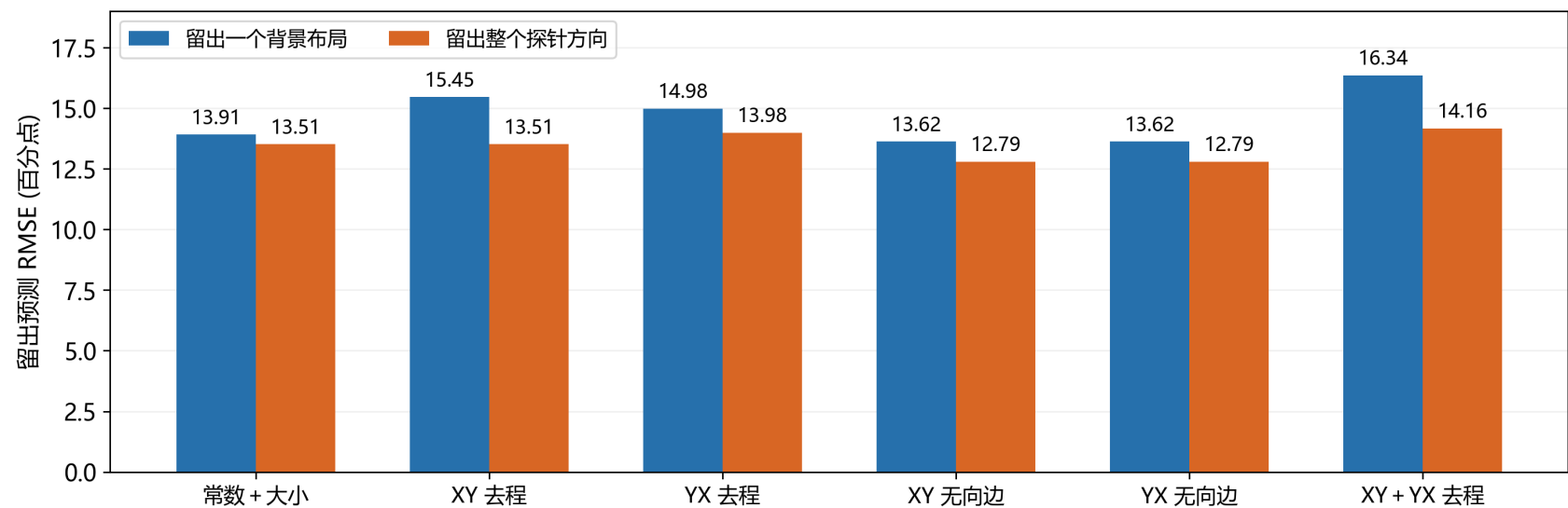


图 12 两种分组留出验证；同一背景布局的两种大小放在同一折

模型（均含常数 + 大小）	列数 / 秩	拟合 RMSE	留出背景布局 RMSE	留出探针方向 RMSE
常数 + 消息大小	2/2	12.752	13.911	13.513
XY 去程同向边	3/3	12.749	15.451	13.511
YX 去程同向边	3/3	12.353	14.982	13.985
XY 任一无向边	3/3	11.595	13.619	12.793
YX 任一无向边	3/3	11.595	13.619	12.793
XY + YX 去程同向边	4/4	12.258	16.343	14.159

留出背景布局为 12 折；留出整个探针方向为 2 折，均不是跨节点验证。两种“任一无向边”指标在本次配置中完全相同，因此 XY 与 YX 模型的误差完全相同，不能据此选出实际路由。

最佳紧凑模型的留出布局 RMSE 仍约 13.62 个百分点；将 XY / YX 去程项都加入反而使留出误差增大。已测干扰差异尚不能被简单“候选共边 + 大小”模型充分解释。

6.2 如何解决路径项无法分别估计

本页是离线设计检查与新套件准备结果，不是新增硬件测量；保留原始实验与本轮实测数据。

先改模型，再增加真正不同的路径配置

现有数据分别比较 XY、YX 候选模型；重复项可合并用于预测，但只能解释为共同影响。用正则化或伪逆选出一个数值解，不等于实验已经识别出每个路径系数。

设计矩阵	行数	列数	秩	状态 / 含义
本次 quick 实测配置	24	14	7	实测；两个方向、每方向六个相邻背景。
两个方向，全部相邻背景	160	14	8	仅离线枚举；未提交、未测量。
四个方向，全部相邻背景	320	14	8	仅离线枚举；未提交、未测量。
两个方向，全部背景核对	728	14	14	仅离线枚举；未提交、未测量。

离线枚举沿用当前生成器的几何特征，并排除背景使用探针端点块。结果表明：仅增加探针方向并扫完相邻边，秩仍只有 8；允许全部非端点背景核对，原来两个探针方向的候选矩阵可以达到秩 14。

可新增的区分信息	具体做法
同时跨行、跨列的背景	例如背景块 1→6：XY 为 1→2→6，YX 为 1→5→6。两种假设不再给出相同背景路径；还需搭配反向流和其他位置。
独立改变返回部分	可设计 A→B→C→A 闭环，固定 A→B、改变 C；每个闭环配无背景对照，仅用 A 的计时器。测整圈成本，并重新构造路径特征。
上机前的验收	先桥接并校准软件开销，再选择配置；检查各候选模型的秩、缩放后条件数及分组留出能力；记录背景实际速率。

已准备独立 rma_route_identify 套件：保留两个探针方向及每方向六个原背景对照，再各加十个跨行、跨列背景。两种探针大小共 64 组、256 项 / 作业；联合矩阵秩 14，归一化条件数约 27.18。两个方向各自也达到秩 14；尚未上机。

满秩只消除当前线性模型中的参数重合，不证明路径假设正确；闭环也不能直接提供纯单向延迟。新套件沿用本轮内核和作业内配对，仍需结合留出误差、背景实际速率与重复性判断候选模型。

7 五个作业中的效应重复性

同一计算节点 vn043968；布局组打乱，组内 ABBA / BAAB；表格为逐作业内配对增幅。

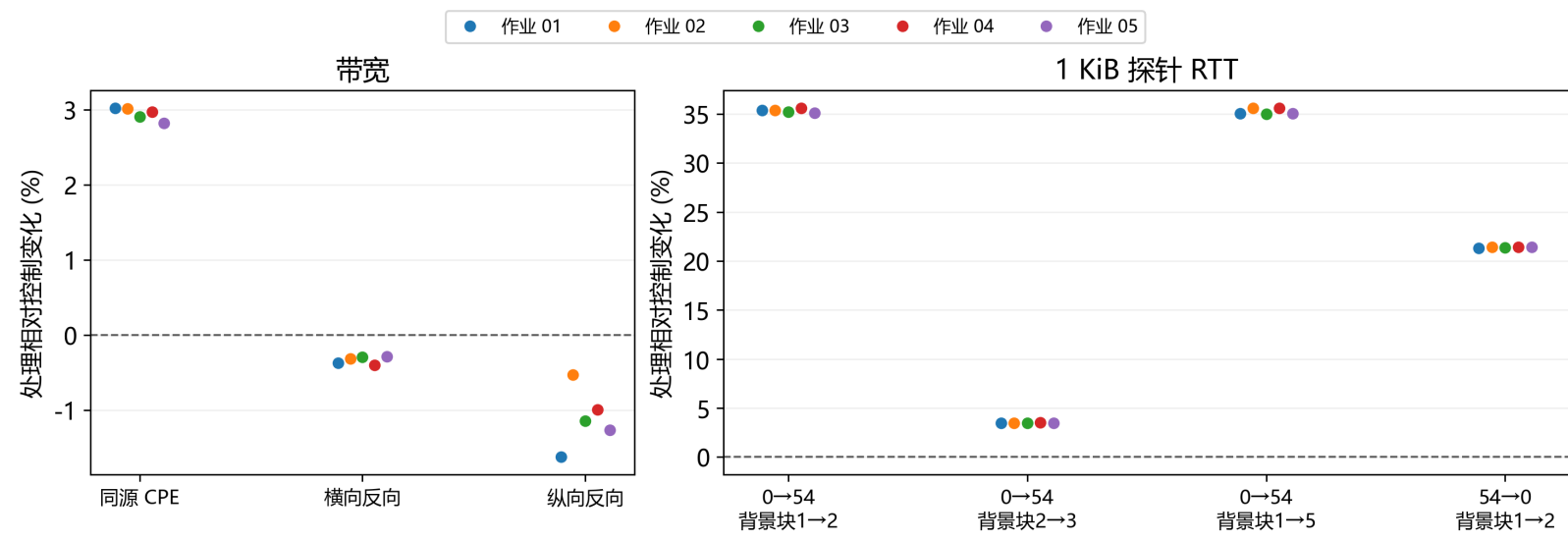


图 13 每个点对应一个作业；左右图分别为带宽效应与 1 KiB 探针 RTT 效应

代表组	8452885	8452886	8452887	8452888	8452891
g0009	+3.025%	+3.016%	+2.904%	+2.971%	+2.819%
g0013	-0.368%	-0.317%	-0.293%	-0.402%	-0.286%
g0015	-1.624%	-0.525%	-1.144%	-0.992%	-1.265%
g0018	+35.353%	+35.392%	+35.193%	+35.584%	+35.082%
g0020	+3.453%	+3.484%	+3.471%	+3.518%	+3.471%
g0026	+35.075%	+35.614%	+34.987%	+35.622%	+35.042%
g0038	+21.298%	+21.401%	+21.357%	+21.440%	+21.398%

强背景干扰与弱背景干扰在五作业中保持分离；同源 CPE 的带宽提升也保持同号。小幅方向效应需同时看控制漂移和单流归一化，不能把同号直接等同于硬件机制已经确定。

五个作业都在同一节点，所以这里只评估重复运行的一致性，未评估跨节点泛化、系统独占效果或更多负载状态。

8 新旧绝对性能不能直接拼接

旧报告：SW39000_RMA测试数据报告_大图版.pdf；新报告保持旧版排版，但测量内核不同。

对照条件	旧报告	本次补充	应如何理解
0→1；8 B；完整往返	约 196.004 cycles (原报告 RTT/2=98.002)	8141.455 cycles	相同消息和核对，软件协议与计时循环不同。
0→1；1 KiB；W=1；单流 BW	6.605557 B/cycle	0.212362 B/cycle	新循环每消息标记序号；不是同一内核的重复测量。
本次 8 B / 1 KiB 本地完成	未按本次协议测量	4820.1 / 4822.0 cycles	数据量差 128 倍，循环耗时仍接近，提示软件固定成本很大。
节点与环境	旧报告 vn024481	本次 vn043968	节点、内核及运行状态差异均未通过同作业桥接对照消除。

源码中可见的额外工作

新内核 tag / check_tag 处理序号与校验字（通过 4 B memcpy）；wait_counter 进行带上限的轮询并执行 memb；探针每次验证序号，每 64 次计时一次。旧内核的固定数据、等待接口与循环组织不同。

这些差异说明新数值包含显著的软件协议成本，但本轮没有逐项消融或目标汇编计时，**尚未确定哪一项贡献了多少开销**。不能仅凭源码断言 memcpy 或超时检查是唯一原因，也不能把数千 cycles 解释成 router 延迟。

本报告保留新内核内部的配对效应，并明确其协议成本；后续应在同节点、同作业中桥接旧循环 / 新循环，分别测序号处理、等待、屏障指令及采样开销，再决定哪些数值适合体系结构建模。

9 数据支持的结论与尚未确定的问题

结论仅适用于本次 quick 配置、内核、资源请求及 vn043968；未直接观测 router、端口或真实路由。

研究问题	本次证据	结论边界
簇内 / 簇间是否存在强共享带宽瓶颈？	两流端点实验： η 约 0.947–0.983；同簇 / 分簇差异很小；同源 CPE 反而约 +2.97%。	未证实此配置下同簇独有的强瓶颈；不能排除其他窗口、消息大小、流数或端点位置。
方向是否影响并发吞吐？	反向 / 同向：横向约 -0.317%，纵向约 -1.144%；候选共边 / 分开差异更小。	存在较小方向效应；不足以识别端口数量或半 / 全双工结构。
背景流能否暴露片上共享资源？	24 个配置均在五作业中增加 RTT；正向最高中位数 +35.353%，反向强干扰约 +21%–23%。	支持可重复的干扰与位置差异；尚未区分去程、回程、内部节点及其他共享成本。
是否确定 XY 或 YX 实际路由？	同类候选共边效应不同；无去程同向边也强干扰；14 列秩 7，XY / YX 无向指标相同。	本轮未唯一识别路由；不能将候选几何边称为已观测的物理链路。

建议的下一轮独立补充

先校准软件开销并桥接旧 / 新协议；再增加四个象限的非对称探针与背景布局，事前检验特征秩；对去程和回程采用可区分的实验口径；记录并尽量控制背景注入强度。

如要识别端口结构，应固定源 / 目标布局，逐步增加 1、2、3、4 条流并扫窗口，保留每条流吞吐与实际请求数，同时用互不复用端点的对照区分发起循环和共享通信资源。

10 数据完整性、环境与复现依据

原始结果保持原样；新图表、分析表、审计清单与报告独立保存在 rma_supplement_report_20261007。

检查项目	实际记录
原始文件与计划	1170 个 raw CSV；每作业 234 项；各作业 RUN_COMPLETE 均为 completed_cases=234；配置相同、种子与顺序不同。
家族分布	E0 9 组 / 270 文件；E1 4 组 / 220 文件；E2 4 组 / 200 文件；E3 24 组 / 480 文件。E1 / E2 包含前后单流参考。
正确性与失败记录	所有核错误计数、wait_stage、background_limit_hit 为 0；预期发送 / 接收次数匹配；日志没有超时或失败。
独立复核	从原始 CSV 重算 205 个控制、处理、比值与差值，均与随结果提供的 paired_effects.csv 一致。
资源与构建	q_share；1 MPE / 1 CG / 64 CPE；cache_size=0 KiB；独占状态未知；swgcc 7.1.0，工具链 SEA-1473；构建日志无输出。
缓冲 / 计时单位	source 与 target 各 32768 B；未配置 shared LDM；周期计数器频率未独立标定，不换算 ns / GB/s。
程序完整性	源与二进制 SHA-256 清单保存在 audit.json；源码快照来自实际结果目录 source；本轮没有重跑硬件或修改实验源码。

验证范围：每个最终接收槽的序号及其余有效载荷字节均检查；探针逐消息检查 8 B 序号头。中间每一次背景传输的全部字节未逐一验证，完成计数也不能代替全字节正确性证明。

数据文件：分析表/group_summary.csv（41 组）、paired_effects_recomputed.csv（205 配对）、cases.csv（1170 项）、background_load.csv、batch_samples.csv、route_models.csv、jobs.csv。audit.json 包含原始文件哈希；report_data.json 为报告数值来源。

生成程序：rma_supplement/analyze_report_data.py、make_report_charts.py、build_supplement_pdf.py；图表同时提供 PNG 与 SVG。排版参照原横向 A4 大图版：大图、图下数值表、逐页口径与解释。